

Introduction à la programmation en R
Fiche d'exercices n° 2

Exercice 1. Création de fonctions.

Créez la fonction `dunifd` retournant $\mathbb{P}(X = x)$, x étant un réel quelconque, si X suit la loi uniforme discrète sur $\{min, \dots, max\}$. Fixez comme valeurs par défaut pour min et max les valeurs 0 et 1. Vérifiez les égalités `dunifd(1,-2,5)=0.125`, `dunifd(1.1,-2,5)=0`, `dunifd(1)=0.5`.

(*Indication* : Utilisez la structure suivante pour tester les conditions :
`if (...) ... else ...` qui se comporte comme une seule expression. Utilisez `floor(x)==x` pour tester si $x \geq 0$ est un entier.)

Exercice 2. Calculez $\sum_{k=1}^n k^2$ avec $n = 10^8$ par deux méthodes différentes : par une boucle en utilisant `for (...)` et sans boucle en utilisant la fonction `sum`. Comparez les temps d'exécution.

Exercice 3. Créez la matrice suivante :

$$\begin{pmatrix} 6 & 112 & 5 & 545 \\ 34 & 113 & 9 & 546 \\ 923 & 114 & 34 & 547 \\ 5 & 115 & 76 & 548 \\ 0 & 116 & 2 & 549 \end{pmatrix}.$$

Utiliser `apply` pour les tâches suivantes :

- (1) calculez la moyenne de chaque ligne ;
 - (2) calculez la moyenne de chaque colonne ;
 - (3) remettez chaque colonne en ordre décroissant ;
 - (4) calculez la matrice qui contient la valeur modulo 10 de chaque élément de la matrice.
- (*Remarque* : une façon plus rapide d'obtenir (4) est d'utiliser le code `A%%10`.)

Exercice 4. Le fichier `mtcars.csv` contient des données sur 32 marques de voitures de l'année 1973-1974 (par exemple, `mpg` = miles/gallon).

- (1) Importez les données du fichier `mtcars.csv`. Transformez le data-frame en liste.
(*Indication* : Choisissez les arguments en fonction du contenu du fichier.)
- (2) Calculez les valeurs minimales de chaque catégorie. Utilisez `sapply` et `lapply`, et comparez.
- (3) Calculez la difference entre le minimum et le maximum de chaque catégorie.
- (4) Créez des boîtes à moustache pour chacune des catégories. (*Indication* : une seule commande suffira ; créez d'abord 4×3 fenêtres pour les graphiques.)